LAMPIRAN 6
PERATURAN DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*
Nomor : PR. 402.07 /r.00/TK 000/COP-D0000000/2018
Tanggal : 18 Desember 2018

PEDOMAN INSTALASI i-ODN
INSTALASI PERANGKAT ODP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi teknologi FTTx yang digelar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("**Telkom**") salah satunya bertujuan untuk mendukung program modernisasi akses, sebagai solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* serta untuk sebagai solusi *enterprise*. Khusus di *id-Access* penggelaran FTTx ini untuk mendukung infrastruktur *IndiHome Fiber 100%*.

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi FTTx ini, salah satu yang harus dimiliki oleh Telkom adalah pedoman instalasi Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu atau *Integrated Optical Distribution Network* (i-ODN) untuk instalasi perangkat *Optical Distribution Point (ODP)*. Maksud dari Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi atau penggelaran jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya kalimat instalasi perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) cukup disebut dengan kalimat instalasi i-ODN.

Buku panduan instalasi perangkat ODP ini menjadi dokumen yang sangat penting, karena berisi pedoman pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Petugas/Karyawan Telkom maupun oleh Kontraktor/Mitra yang ditunjuk oleh Telkom dalam mengimplementasikan teknologi FTTx di Telkom yang terkait dengan prosedur instalasi perangkat ODP.

Dokumen ini menjelaskan tentang persiapan instalasi, cara pemasangan/instalasi dan penempatan perangkat ODP dan cara instalasi serta terminasi jaringan kabel fiber optiknya sendiri. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pekerjaan instalasi perangkat ODP dan intalasi serta terminasi kabel fiber optiknya dapat menjadi seragam baik persepsi maupun metodenya.

Dokumen ini dibuat dengan asumsi instalasi perangkat jaringan akses dalam hal ini perangkat ODP dalam kondisi ideal dan dikelola oleh Telkom. **Apabila terdapat hal-hal atau kondisi khusus dalam pekerjaan instalasi perangkat ODP yang belum tercakup di dokumen ini, dapat dibuatkan kebijakan tersendiri oleh pihak/unit yang membutuhkannya. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan aspek estetika, keamanan serta kemudahan operasional dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak/unit yang bertanggungjawab dalam penerbitan dokumen dari kantor pusat unit tersebut. Semua perubahan kebijakan dalam dokumen ini harus dilaporkan ke unit pengelola kebijakan teknis di Telkom (dalam hal ini Direktorat NITS).**

Untuk kesempurnaan dokumen ini apabila ada hal yang belum dijelaskan maka akan dibuatkan revisi dokumen atau lampiran yang menjelaskan akan hal tersebut.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL vi

1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ruang Lingkup 1
1.3 Maksud dan Tujuan 1
1.3.1 Maksud 1
1.3.2 Tujuan 1
1.4 Singkatan 2
1.5 Daftar Istilah 2

2 PERSIAPAN INSTALASI PERANGKAT ODP 4

2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan 4
2.2 Pemeriksaan Barang 5
2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan 6
2.3.1 Peralatan yang Diperlukan 6
2.3.2 Material yang Diperlukan 7
2.4 Tahapan Instalasi 7
2.5 Pengamanan 8

3. INSTALASI PERANGKAT ODP 11

3.1 Instalasi Perangkat ODP *Pole* 13
3.2 Instalasi Perangkat ODP *Pedestal* 17
3.3 Instalasi Perangkat ODP *Wall* 19
3.4 Instalasi Perangkat ODP *Closure* 21
3.5 Instalasi Perangkat ODP Bawah Tanah 28
3.6 Instalasi Perangkat *Splitter* 29
3.7 Instalasi dan Terminasi Kabel Fiber Optik di ODP 30
3.8 *Branching* 31
3.9 Instalasi *Grounding* di Perangkat ODP 31
3.10 Penomoran *Port* di Perangkat ODP 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Lingkup Instalasi Perangkat ODP dalam Jaringan i-ODN 4
Gambar 2. Contoh Fisik ODP *Solid* 12
Gambar 3. Contoh Instalasi ODP *Solid* 13
Gambar 4. Contoh Fisik ODP Tiang 14
Gambar 5. Pemasangan Pondasi Tiang 15
Gambar 6. Pemasangan Perangkat ODP di Tiang dengan Kabel FO dari Udara 17
Gambar 7. Pemasangan ODP di Permukaan Tanah. 18
Gambar 8. Perangkat ODP *Pedestal* 18
Gambar 9. Contoh Fisik ODP *Pedestal* 19
Gambar 10. Contoh Pemasangan Baut Tembok 20
Gambar 11. Contoh Pemasangan Perangkat di Dinding 20
Gambar 12. Contoh Konstruksi ODP *Aerial Closure* 21
Gambar 13. Peralatan Kerja untuk Pemasangan ODC *Closure* 22
Gambar 14. Konstruksi Fisik ODC *Closure* 23
Gambar 15. Konstruksi Bagian Dalam ODC *Closure* 23
Gambar 16. Contoh Konstruksi Pemasangan ODP Bawah Tanah 28
Gambar 17. Contoh Fisik *Passive Spliter* 30
Gambar 18. Contoh Pemasangan Grounding di ODP Terakhir (a),(b) dan (c) 34
Gambar 19. ODP *Pole* / *Pedestal* Kapasitas 8 Port(8x1) 35
Gambar 20. ODP *Pole* / *Pedestal* Kapasitas 8 Port (2x4) 35
Gambar 21. ODP *Pole* / *Pedestal* Kapasitas 16 Port (2x(1x8) Port), (8x2) Port 36
Gambar 22. ODP *Pole* / *Pedestal* Kapasitas 16 Port (2x(1x8) Port) (4x4) 37
Gambar 23. ODP *Closure* Kapasitas 8 Port 37
Gambar 24. ODP *Closure* Kapasitas 16 Port (2x8 Port) 38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi Perangkat i-ODN 5
Tabel 2. Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi 6
Tabel 3. Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi 7
Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja 9

1 PENDAHULUAN

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi FTTx ini, salah satu yang harus dimiliki oleh Telkom adalah pedoman instalasi Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu atau *Integrated Optical Distribusi Network* (i-ODN) untuk instalasi perangkat *Optical Distribution Point (ODP)*. Maksud dari Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi atau penggelaran jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya, kalimat instalasi perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) cukup disebut dengan kalimat instalasi perangkat i-ODN.

1.1 Latar Belakang

Beberapa hal yang melatar belakangi penyusunan pedoman pemasangan/instalasi perangkat ODP ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai dokumen *update* terhadap dokumen PPJFO 2010, dokumen instalasi PPJ FTTH 2013 dan dokuman pedoman instalasi perangkat i-ODN 2015 terkait instalasi perangkat ODP;
b. Mendukung *Roadmap Master Plan Network Infrastructure* Telkom;
c. Mendukung Program *Indonesia Digital Network* (IDN), khususnya *id-Access*;
d. Mendukung program *Indihome 100% Fiber*;
e. Mendukung implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* dan solusi *enterprise.*

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman instala
si perangkat ODP ini membahas mengenai

a. Instalasi perangkat ODP *pole*, ODP *wall*, ODP *pedestal* dan ODP *closure*;
b. Instalasi dan terminasi perkabelan di perangkat ODP.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan pengawasan pemasangan atau instalasi perangkat ODP;
b. Memberikan penjelasan tentang prosedur pemasangan/instalasi perangkat ODP;
c. Sebagai sarana pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik internal Telkom maupun Mitra terkait instalasi perangkat ODP.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang benar dan berkualitas;
b. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan instalasi perangkat ODP;
c. Untuk menyeragamkan pekerjaan instalasi perangkat ODP;
d. Untuk mendukung program *Indonesia Digital Network (IDN),* khususnya *id-Access*;
e. Untuk mendukung program penggelaran *IndiHome 100% Fiber;*
f. Untuk mendukung Implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* dan solusi e*nterprise.*

1.4 Singkatan

AC	:	*Air Conditioner*
BoQ	:	*Bill of Quantity*
FO	:	*Fiber Optic*
FTM	:	*Fiber Termination Management*
FTTB	:	*Fiber To The Building*
FTTH	:	*Fiber To The Home*
FTTX	:	*Fiber To The X*
GPON	:	*Gigabit Passive Optical Network*
HDPE	:	*High Density Polyethyline*
HRB	:	*High Rise Building*
IKG	:	Instalasi Kabel Gedung
IKR	:	Instalasi Kabel Rumah
i-ODN	:	*Integreted-Optical Distribution Network*
ODC	:	*Optical Distribution Cabinet*
ODP	:	*Optical Distribution Point*
OLT	:	*Optical Line Terminal*
OSP	:	*Outside Plant*
OTDR	:	*Optical Time Domain Reflectometer*
OTP	:	*Optical Termination Premises*
PPJAFO	:	Pedoman Pemasangan Jaringan Akses Fiber Optik
PVC	:	*Poly Vinyl Chlorid*
PON	:	*Passive Optical Network*
STO	:	Sentral Telepon Otomat

1.5 Daftar Istilah

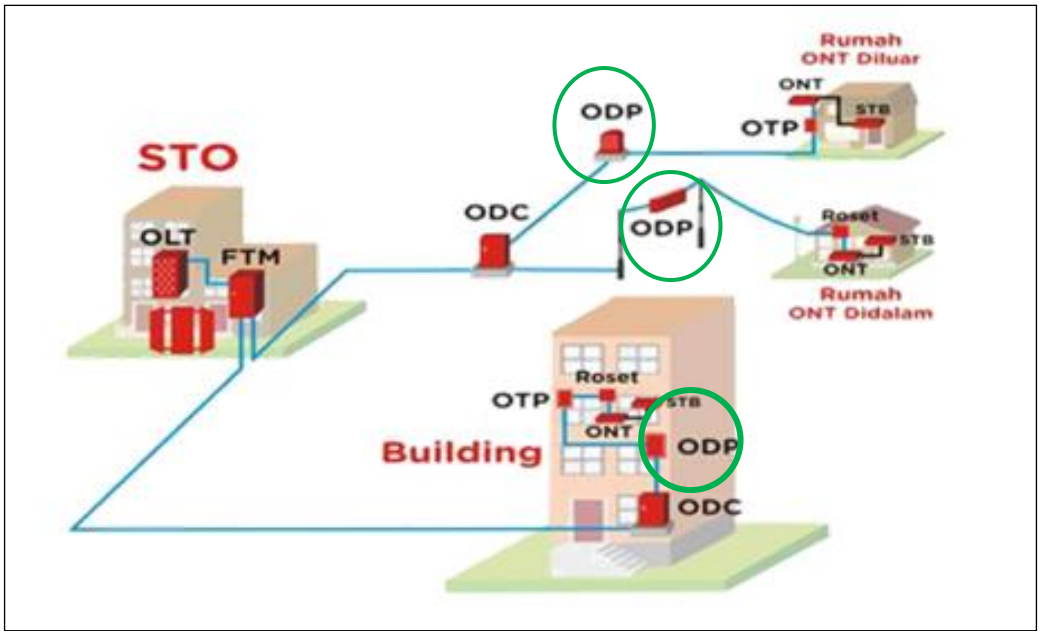
Aerial Distribusi	:	Kabel udara fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP
Aerial Drop	:	Kabel udara fiber optik yang diterminasi di ODP dan OTP
i-ODN	:	Distribusi Jaringan kabel fiber optik mulai dari OLT sampai ONT yang terintegrasi.
Kabel Distribusi	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP
Kabel *Drop*	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di ODP dan OTP
Kabel *Duct*	:	Kabel tanah yang dalam pemasangannya harus diletakkan dalam pipa-pipa di bawah permukaan tanah (STEL-K008 dan STEL-K009) atau STEL yang berlaku.
Kabel Tanam Langsung	:	Kabel tanah yang dalam pemasangannya ditanam secara langsung di bawah permukaan tanah (STEL-K-007) atau yang berlaku.
ODC (*Optical Distribution Cabinet)*	:	Tempat terminasi antara kabel *feeder* dan kabel kabel distribusi

OTP *(Optical Termination Premisis)*	:	Tempat terminasi antara kabel *drop* dan kabel *indoor*
PIT	:	Lubang yang dibuat dengan ukuran tertentu sesuai kebutuhan yang digunakan untuk keperluan pekerjaan *boring* mesin atau *boring* manual/rojok atau tempat untuk jalur masuk kabel penanggal ke dalam rumah pelanggan.
Passive Optical Network (PON)	:	Salah satu jenis teknologi akses fiber optik yang menggunakan konfigurasi *point to multipoint*.
Passive Splitter (PS)	:	Suatu perangkat pasif dalam suatu jaringan PON yang berfungsi sebagai pencabangan dari satu saluran fiber optik menjadi beberapa saluran fiber optik dan umumnya diletakan antara OLT dan ONU.
Patchcord	:	Seutas fiber optik berisi 1 (satu) *core* atau lebih yang mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi 2 (dua) buah konektor pada kedua ujungnya.
Slack Cable	:	Cadangan panjang kabel untuk penyambungan
Splice	:	Sambungan dari konduktor atau fiber dalam suatu *closure* yang bersifat permanen

2 PERSIAPAN INSTALASI PERANGKAT ODP

Dilihat dari lokasi pemasangannya instalasi perangkat ODP ini dikelompokkan ke dalam instalasi/pemasangan perangkat *outdoor* dan *indoor.* Jenis perangkat ODP yang lokasi pemasangannya dilakukan di luar atau *outdoor* umumnya adalah jenis/tipe perangkat ODP *pole*, ODP *pedestal* dan ODP *closure eerial*, sedangkan yang di pasang di suatu ruangan atau *indoor* jenis ODP dinding atau *wall*.

Ruang lingkup instalasi perangkat ODP di jaringan i-ODN diperlihatkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Ruang Lingkup Instalasi Perangkat ODP dalam Jaringan i-ODN

Beberapa hal yang harus diketahui dalam melakukan instalasi dan pemasangan perangkat ODP ini antara lain mencakup langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan instalasi, pemeriksaan barang yang akan di instal/pasang, peralatan dan material yang dibutuhkan, tahapan instalasi dan pengamanan saat pelaksanaan instalasi/pekerjaan.

2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan

Untuk pekerjaan instalasi perangkat ODP, terdapat beberapa tahapan instalasi yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap penyelesaian instalasi yang harus dilaksanakan secara berurutan agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. . Langkah-langkah untuk pekerjaan instalasi ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi Perangkat i-ODN

Jenis Kegiatan	Uraian kegiatan diantaranya :
Persiapan pekerjaan instalasi	1. Pembuatan jadwal rencana kegiatan/network planning; 2. Pembagian tugas personel; 3. Pemeriksaan perkakas/material yang diperlukan dalam Instalasi; 4. Pemeriksaan fisik barang/material yang akan dipasang sesuai kebutuhan rencana pemasangan jenis ODP (*pole, wall, pedestal* atau *aerial closure*); 5. Pastikan barang/material telah dinyatakan memiliki *Quality Assurance* (QA) yang di keluarkan oleh unit DDS atau yang terkait dan masih valid masa berlaku QA; 6. Baca dan pahami berdasarkan gambar/denah lokasi yang akan dipasang perangkat; 7. Sesuaikan penempatan perangkat berdasarkan gambar/rute kabel, titik distribusi dari jaringan yang akan dibangun; 8. Baca dan pahami *manual book* instalasi perangkat yang akan dipasang; 9. Penyiapan tempat penyimpanan sementara untuk perangkat, perkakas dan material instalasi; 10. Perijinan penempatan perangkat.; 11. Pembuatan rambu-rambu pengamanan; 12. Penyiapan Alat Pelindung Diri (APD).
Pelaksanaan pekerjaan instalasi	1. Pemasangan rambu-rambu pengamanan di area pemasangan perangkat; 2. Pemeriksaan lokasi atau tempat pemasangan sesuai dengan dokumen survei; 3. Pembersihan lokasi/tempat pemasangan; 4. Pemeriksaan gambar; 5. Pemasangan perangkat; 6. Pemeriksaan hasil instalasi.
Penyelesaian akhir pekerjaan instalasi	1. Pencatatan perangkat dan material yang dipasang; 2. Pembersihan lokasi instalasi; 3. Mengangkut material sisa; 4. Pengujian instalasi perangkat; 5. Pelabelan dan penamaan; 6. Membuat laporan harian pelaksanaan instalasi.

2.2 Pemeriksaan Barang

Beberapa hal yang perlu dilakukan saat pemeriksaan barang/material diantaranya sebagai berikut:

a. Pembongkaran dan buka penutup peti kiriman serta keluarkan isi peti kiriman dan dilakukan dengan hati-hati agar barang-barang tersebut tidak pecah/rusak;

b. Pemeriksaan barang/material yang diterima sesuai dengan daftar kiriman (*packing list*) dan dokumen kontrak (BoQ);

c. Bila terdapat barang/material yang tidak lengkap atau cacat fisik maka barang tersebut dicatat dan dipisahkan;

d. Bila barang/material perlu disimpan di tempat penyimpanan sementara baik *indoor* maupun *outdoor* maka perlu diperhatikan faktor keamanan barang tersebut terhadap pencurian, kehujanan dan kebakaran;

e. Khusus terhadap barang/material yang sensitif terhadap pengaruh suhu dan kelembaban maka tempat penyimpanannya harus di dalam ruangan yang bebas dari debu maupun kotoran dan dikondisikan dengan *Air Conditioning* (AC);

f. Untuk penyimpanan di luar ruangan, maka barang tersebut harus ditutup dengan terpal/plastik agar terhindar dari debu/kotoran.

2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan

Sebelum melaksanakan pekerjaan instalasi perlu dipersiapkan peralatan, perkakas, bahan dan material. Untuk menunjang kelancaran pekerjaan maka peralatan, perkakas, bahan dan material harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya agar tidak menimbulkan masalah terhadap kegiatan instalasi perangkat maupun terhadap pekerjanya.

2.3.1 Peralatan yang Diperlukan

Peralatan yang dibutuhkan antara lain seperti yang tertera pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Penggunaan
1.	Pengupas fiber *coating* (*fiber stripper*)	Instalasi kabel fiber optik
2.	Pemotong fiber optik (*fiber cleaver*)	Instalasi kabel fiber optik
3.	*Fiber splicer* (*fusion*/mekanik)	Instalasi kabel fiber optik
4.	Sabuk pengaman	Instalasi jaringan kabel
5.	*Working platform*	Instalasi jaringan kabel
6.	Tangga	Instalasi umum
7.	*Toolkit set*	Instalasi umum
8.	Kabel *extender*	Instalasi umum
9.	*Cutter*	Instalasi umum
10.	*Waterpass*	Instalasi umum
11.	*Crimping tool*	Instalasi kabel *grounding*
12.	Alat pembersih (*vacuum cleaner*, sapu, lap dan lain sebagainya.)	Untuk bersih-bersih
13.	*Grounding tester*	Untuk pengukuran
14.	*Alat komunikasi*	Instalasi umum
15.	Pembersih *connector (one click cleaner)*	Untuk bersih-bersih

2.3.2 Material yang Diperlukan

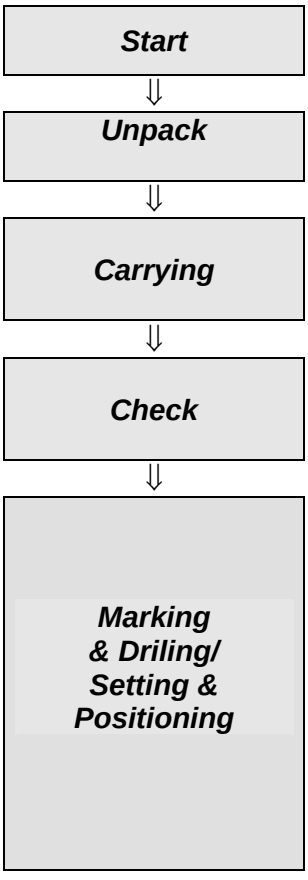
Material yang dibutuhkan antara lain seperti yang tertera pada tabel 3.

Tabel 3. Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Keterangan
1.	Pipa pelindung (PVC, galvanis)	Instalasi kabel
2.	Pipa elastis (*flexible pipe*)	Instalasi kabel
3.	*Sekrup dan fischer*	Instalasi perangkat *Indoor*
4..	*Dynabolt*	Instalasi perangkat *Indoor*
5.	Kabel *grounding* & plat tembaga	Instalasi *grounding*
6.	Isolasi ban, baut dan skrup	Instalasi umum
7.	Paku, sekrup, baut dan *fischer*	Instalasi perangkat *Indoor*
8.	*Patchcord*	Instalasi kabel optik
9.	*Pigtail*	Instalasi kabel optik
9.	Konektor kabel optik (SC,FC dan ST)	Instalasi kabel optik
10.	Paku klem	Instalasi kabel
11.	Penjepit kabel	Instalasi kabel

2.4 Tahapan *Instalasi*

Langkah-langkah dalam pelaksanaan pekerjaan instalasi diantaranya sebagai berikut:



Siapkan dokumen *layout*, *manual book*, perangkat dan perkakas;

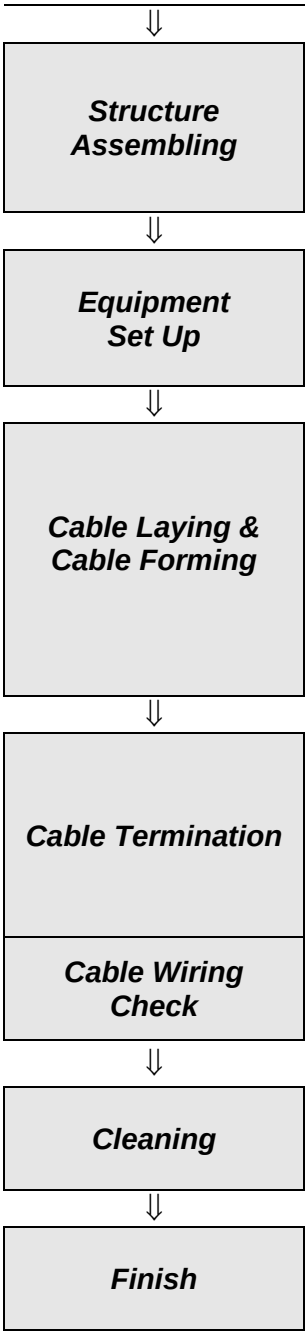
Buka *box* perangkat ODP;

Bawa perangkat ODP, material dan perkakas instalasi ke lokasi instalasi;

Periksa deskripsi dan jumlah perangkat, alat bantu serta material instalasi sesuai dengan dokumen pengiriman;

Perangkat *indoor* :
Tandai tempat/skema letak pemasangan perangkat ODP serta sesuai letak lubang sekrup/baut pada perangkat ODP. Buat lubang pada tempat tersebut dengan bor listrik untuk pemasangan angker, gunakan mata bor yang kecil dahulu kemudian gunakan mata bor yang besar.

Perangkat *outdoor* :
Tempatkan kabinet/*housing* perangkat ODP pada pondasi /tiang/dinding yang telah disediakan.



Structure Assembling	Pasang baut/mur, kemudian susun kerangka ODP pada kedudukannya, pastikan tegak lurus dengan menggunakan waterpass agar rak/kabinet tidak miring. Pastikan kerangka terpasang dengan benar dan kuat;
Equipment Set Up	Pasang kelengkapan modul-modul ODP. Dengan mengikuti petunjuk atau *guideline* sesuai *manual book* untuk instalasi *hardware* dari perangkat ODP yang bersangkutan dengan kondisi dan kebutuhan;
Cable Laying & Cable Forming	Masukan kabel distribusi yang telah tergelar sebelumnya terhubung perangkat satu dengan lainnya termasuk kabel *grounding* pada terpasang pada terminal *grounding*, kemudian ikat sementara pada *cable tray* atau *cable holder*. Lakukan perapihan susunan kabel serta kabel masuk dan keluar di *cable tray* atau *cable holder* dengan *cable ties* dengan jarak secukupnya;
Cable Termination	Sambungkan salah satu *core* yang menjadi rencana, Terminasikan kabel sambungan *core* pada titik terminasi ODP sesuai dengan *wiring diagram* yang telah ditentukan, kemudian pasang label pada kabel dan terminal yang telah disediakan di perangkat;
Cable Wiring Check	Periksa semua koneksi kabel dengan alat test yang sesuai;
Cleaning	Bersihkan lokasi instalasi dan kumpulkan sisa material yang belum terpakai untuk instalasi di tempat lainnya;
Finish	Lakukan pengetesan dan pengukuran perangkat (*commissioning test*) dan buat laporan hasil pengetesan .

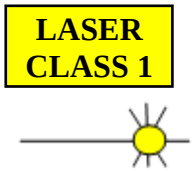
2.5 Pengamanan

Pengamanan yang perlu dilaksanakan selama instalasi diantaranya sebagai berikut:

a. Pengamanan dokumen, perkakas, material instalasi dan hal lain yang dianggap perlu terhadap pencurian, kebakaran dan kehujanan;
b. Pengamanan lokasi pekerjaan dan pemasangan rambu-rambu untuk pekerjaan yang dilaksanakan di jalan raya atau tempat lain yang dianggap perlu;
c. Perhatikan semua tanda-tanda (*warning*) yang terpasang pada perangkat. Apabila lalai dalam penanganannya dapat menyebabkan kecelakaan fatal;

d. Periksa polaritas dan besarnya sumber tegangan dengan alat ukur yang sesuai sebelum sumber tegangan tersebut dipakai;
e. Pergunakan perkakas yang mempunyai isolator bila bekerja pada perangkat elektronik agar tidak terjadi hubungan singkat;
f. Jangan melihat langsung kepada ujung fiber optik atau *connector*. Sinar laser yang dipancarkan dapat menyebabkan kerusakan pada mata;
g. Gunakan alat keselamatan kerja (misalnya sabuk pengaman, helm, kacamata pelindung dan lain-lain) bila bekerja pada lokasi yang membahayakan;
h. Bila diperlukan pengeboran di lokasi yang sudah terpasang perangkat, tutup terlebih dahulu perangkat tersebut dengan plastik/terpal sehingga debu tidak menyebar kedalam perangkat;
i. Pada saat pengeboran arahkan pipa penyedot debu (*vacuum cleaner*) dekat lubang yang di bor;
j. Sisa-sisa material bekas instalasi harus dibersihkan, untuk bekas potongan fiber agar ditempatkan di tempat khusus agar tidak mengenai kulit;
k. Periksa sistem *grounding* sebelum perangkat dioperasikan;
l. Pada perangkat terdapat beberapa tanda pengaman yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan kerja, seperti tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja

Tanda	Keterangan
	**Awas sinar laser** Tanda ini menunjukkan bahaya sinar laser yang dapat merusak mata, oleh karena itu hindari sumber sinar laser yang langsung berhadapan dengan mata.
	**Awas tegangan** Tanda ini menunjukan adanya bahaya tegangan asing yang berbahaya.
	**Awas kebakaran** Tanda ini menunjukan adanya bahan yang mudah terbakar.
	**Hati-hati** Tanda ini menunjukan adanya perangkat yang membutuhkan penangan khusus.

	***Anti Static Device*** Tanda ini menunjukkan adanya perangkat yang sensitif terhadap aliran listrik statis, untuk itu petugas harus memakai kabel *grounding* pada pergelangan tangannya pada saat memasang perangkat tersebut.

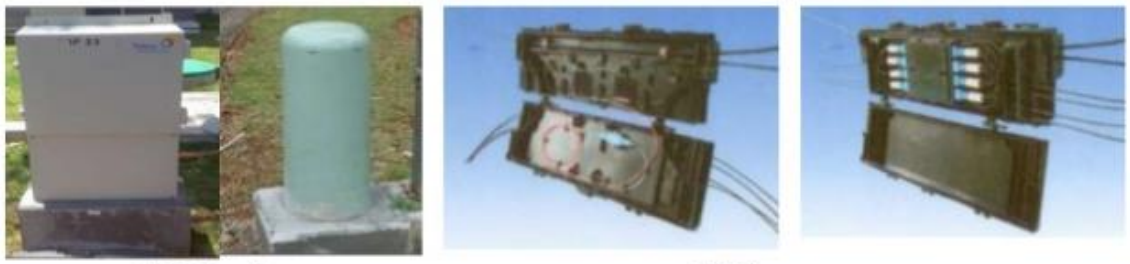
3. INSTALASI PERANGKAT ODP

Berdasarkan lokasi pemasangannya jenis atau tipe ODP dikelompokan menjadi 4 jenis atau tipe yaitu ODP *pole*/tiang, ODP *wall*/dinding, ODP *pedestal*/atas tanah dan ODP *closure*. Perangkat ODP harus dipasang sesuai dengan peruntukannya, ODP *pole* hanya boleh dipasang pada tiang, ODP *pedestal* dipasang pada permukaan tanah, ODP *wall* dipasang pada dinding dan ODP *closure* dipasang pada kabel udara baik pada pada kabel SCPT atau kabel SSW.

Secara fisik ODP p*ole*/tiang, w*all*/dinding, *pedestal*/selubung, memiliki bentuk fisik yang sama, yang membedakan hanya lokasi penempatan pemasangannya.
Adapun untuk jenis ODP *closure aerial* memiliki fisik yang berbeda dengan ketiga jenis ODP tadi. Berikut ini adalah contoh gambar dari jenis-jenis atau tipe ODP yang dipergunakan di operasional:



ODP Wall / On Pole



ODP Pedestal

ODP Closure

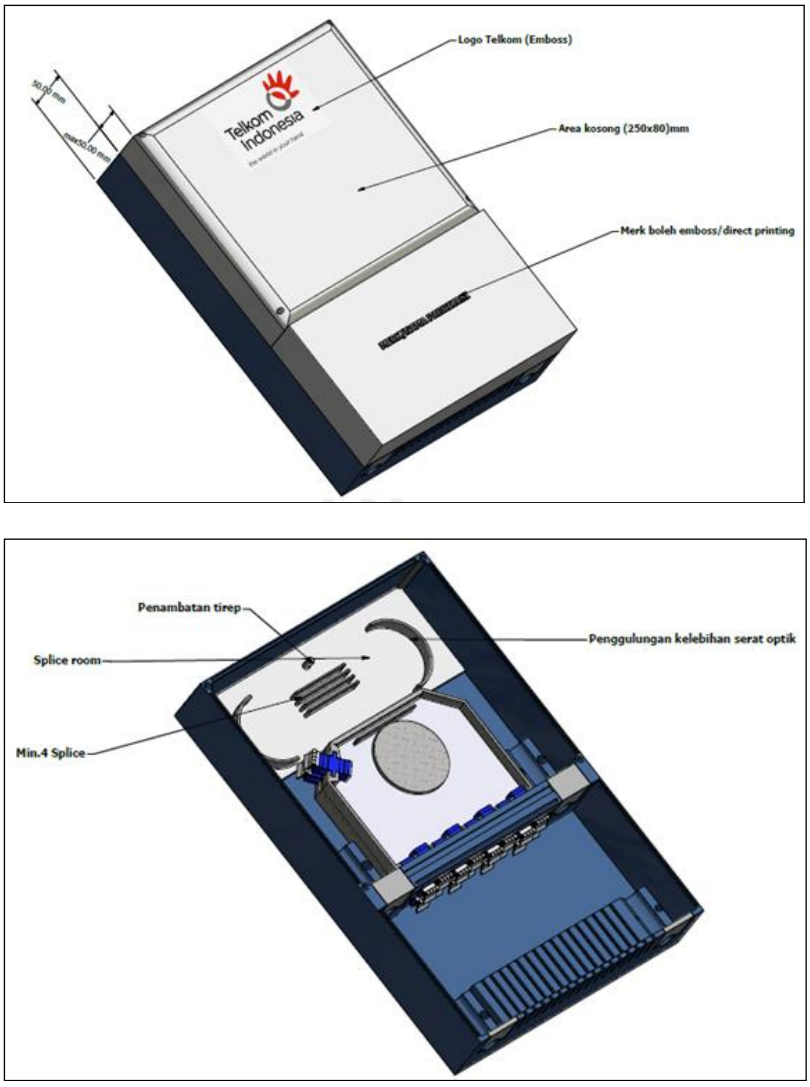


Instalasi Perkabelan dalam ODP Pole/Wall/Pedestal

Untuk instalasi ODP *pole* maka aksesorisnya di ujung tiang harus di pasang klem *ring* dan *ring guide* sedangkan untuk tiang yang dekat ODP *aerial closure* harus dipasang klem *ring* untuk menambatkan S klem tempat kabel *drop*. Untuk memudahkan pengoperasian dan pemeliharaannya ODP *closure aerial* harus dipasang di dekat tiang.

Jika tidak ada aktivitas pekerjaan di perangkat ODP maka kondisi pintu ODP harus dipastikan tertutup, kecuali untuk ODP *solid* yang kondisi pintunya tertutup terus dan hanya dibuka pada saat/kondisi tertentu saja. ODP *solid* adalah perangkat terminasi sebagai titik koneksi antara kabel distribusi optik dan kabel *drop* optik ke pelanggan, yang ditempatkan di tiang atau dinding atau di dalam ODP *pedestal*, berbentuk kotak, dan dilengkapi dengan *splitter* yang direkatkan pada konstruksi dari kotak ODP dengan baut khusus. *Splitter* hanya dapat dibuka dengan kunci khusus. Spesifikasi perangkat ODP *solid* dapat dibagi menjadi:

- **Tipe A** : ODP *solid* untuk dipasang pada *pole* (tiang), *wall* (Dinding) dan di dalam *closure pedestal*.
- **Tipe B**: ODP *solid* untuk dipasang sebagai *aerial closure*.



Gambar 2. Contoh Fisik ODP *Solid*



Gambar 3. Contoh Instalasi ODP *Solid*

Dalam melakukan desain jaringan FTTH untuk demand yang sudah pasti maka harus menggunakan ODP *pole*, sedangkan untuk demand yang belum pasti ODP *pole* hanya dipasang di ujung jalur kabel pada tiang. Untuk melayani *demand* yang muncul dikemudian hari harus menggunakan ODP *closure*.

Jika tidak ada aktivitas pekerjaan di perangkat ODP maka kondisi pintu ODP harus dipastikan tertutup. Permasalahan pintu ODP terbuka ini sering terjadi di lapangan terutama di ODP *closure*. Permasalahan lain yang sering terjadi terkait ODP adalah sering terjadinya pencurian/hilangnya *splitter*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya dibuatkan ODP *solid* yang konstruksinya sedikit berbeda dengan ODP *existing* dimana penempatan dan posisi *splitter* dibuat permanen menempel pada *body* ODP sehingga sulit untuk dicuri/dibongkar dan engsel pintu ODP *closure* posisinya di atas *body* ODP. Perangkat ODP model baru tersebut disebut dengan ODP *solid*, dimana cara untuk pemasangan/instalasinya sama dengan ODP biasa.

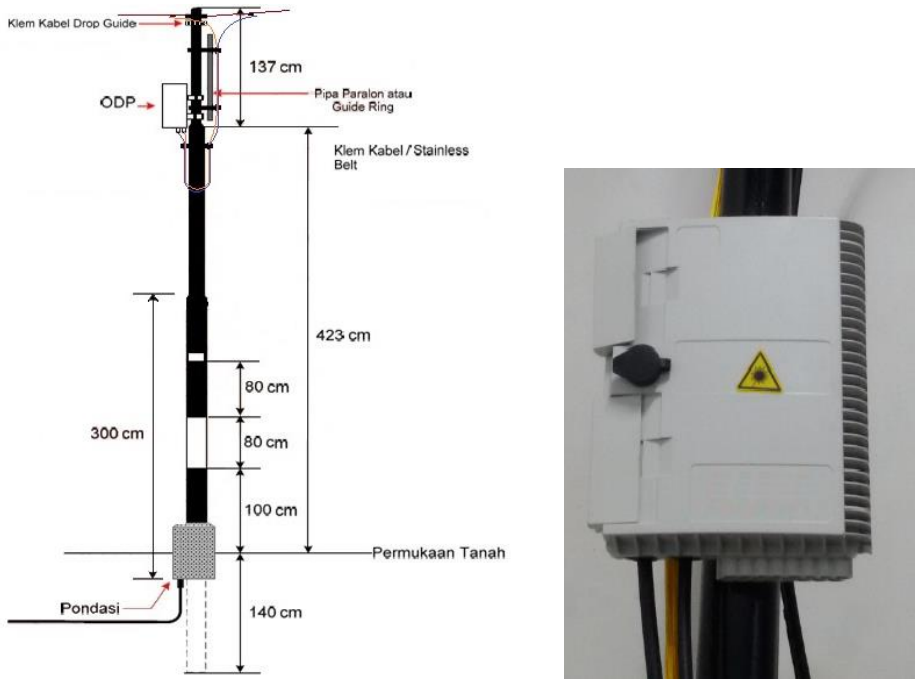
Komponen utama perangkat ODP terdiri dari *optical pigtail, connector adaptor, splitter room*, ruang manajemen fiber dengan kapasitas tertentu dan dilengkapi dengan tempat untuk jalur masuk dan keluar kabel (kabel distribusi dan *drop*).

3.1 Instalasi Perangkat ODP Pole

Berikut ini cara pemasangan atau instalasi perangkat ODP Pole di Tiang:

a. Keluarkan ODP dari tempatnya dan lakukan persiapan yang telah di atur di dalam langkah-langkah pekerjaan Instalasi di atas
b. Pasangkan klem atau *stainles steel belt* di kotak ODP.
c. Pasang/sandarkan tangga pada tiang atau lokasi pemasang ODP. Pastikan sudut kemiring tangga dimana jarak aman antara tangga ke tiang antara 90-92 cm, sudut siku pada pucuk ujung bagian atas terhadap tangga yang akan terbentuk sudut maksimum $75^{0.}$

d. Jika menggunakan *working/walking platform* maka pasang kepala *working/walking platform* di bawah ODP dengan ketinggian disesuaikan dengan kenyamanan dan keselamatan kerja. Pastikan arah kepala dimana papan *working/walking paltform* dalam posisi berhadapan dengan ODP yang akan di pasang /instal.
e. Pasangkan ODP di Tiang sesuai ketinggian yang ditentukan dan pastikan ODP terpasang kuat/kokoh.
f. Perangkat ODP dipasang menempel pada tiang dengan ketinggian minimal 420 -423 cm dari permukaan tanah dengan pintu menghadap ke arah datangnya kabel atau yang memungkinkan petugas dapat bekerja dengan aman dan nyaman aturan K3 (Keamanan, Kesehatan & Keselematan Kerja).
g. Perangkat harus terpasang dengan kokoh, tidak miring dan memenuhi estetika keindahan jika perlu gunakan alat waterpass.
h. Pasang kelengkapan ODP seperti Adapter dan Splitter ditempat yang telah tersedia.
i. Hubungkan konektor dari output splitter ke sisi belakang (Rear) port adapter secara berurutan.
j. Rapikan pigtail output dari splitter ke manajemen kabel yang tersedia.
k. Letak pemasangan ODP tidak boleh mengganggu kelancaran lalulintas, aman dari gangguan lingkungan, memperhatikan nilai estetika dan memberikan kemudahan petugas dalam bekerja.

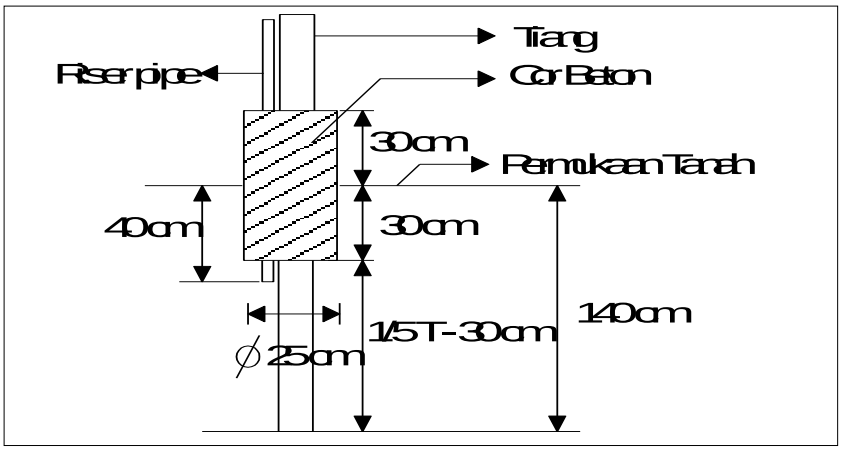


Gambar 4. Contoh Fisik ODP Tiang

i. ODP harus terpasang *grounding,* besarnya tahanan maksimum 3 Ohm. Kabel *grounding* direkomendasikan yang mempunyai jaket PE dengan diameter yang sesuai.
j. Untuk gedung bertingkat, ruangan dapat dipilih di *Basement* atau di lantai lain dari gedung tersebut dan harus dekat dengan jalur masuk kabel ke gedung tersebut.

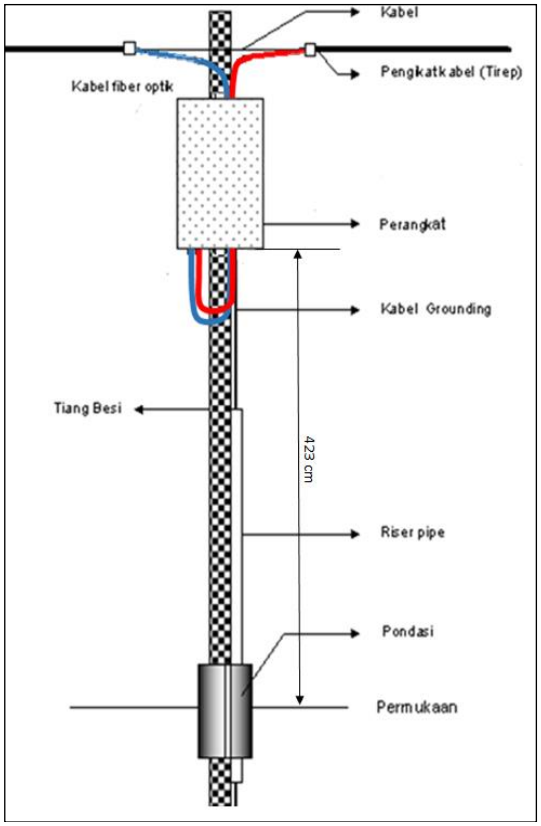
k. Lokasi pemasangan perangkat ODP sedapat mungkin dekat dengan lokasi/persil kelompok pelanggan sehingga kabel yang ditarik kearah pelanggan bisa lebih pendek. .
l. Lokasi pemasangan perangkat harus memperhatikan rencana tata kota seperti kemungkinan adanya pelebaran jalan, pembangunan sarana umum dan lain sebagainya.
m. Lokasi pemasangan perangkat harus aman dari gangguan external seperti lalu lintas kendaraan, pejalan kaki dan tindakan kriminal. Apabila lokasinya rawan kejahatan maka perlu dilakukan solusi pencegahannya misalnya ditambah pagar atau kunci pengaman.

Persyaratan pemasangan perangkat di tiang adalah sebagai berikut:
a. Kabel bawah tahah yang menuju perangkat ODP agar terhindar dari gangguan eksternal harus diberi pipa pelindung (*Riser Pipe)* dari besi dan di klem kepada tiang, tinggi pipa pelindung dari permukaan tanah adalah 3 meter.
b. Bagian bawah tiang yang ditanam harus dicor dengan ketinggian dan kedalaman 30 cm dari permukaan tanah, sedangkan sisanya dicat dengan Tir atau Plinkut seperti gambar berikut:

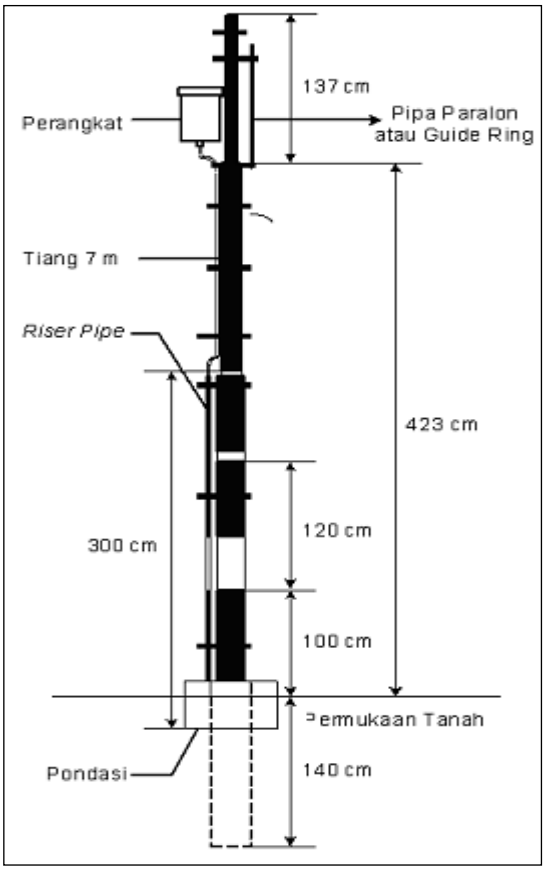


Gambar 5. Pemasangan Pondasi Tiang

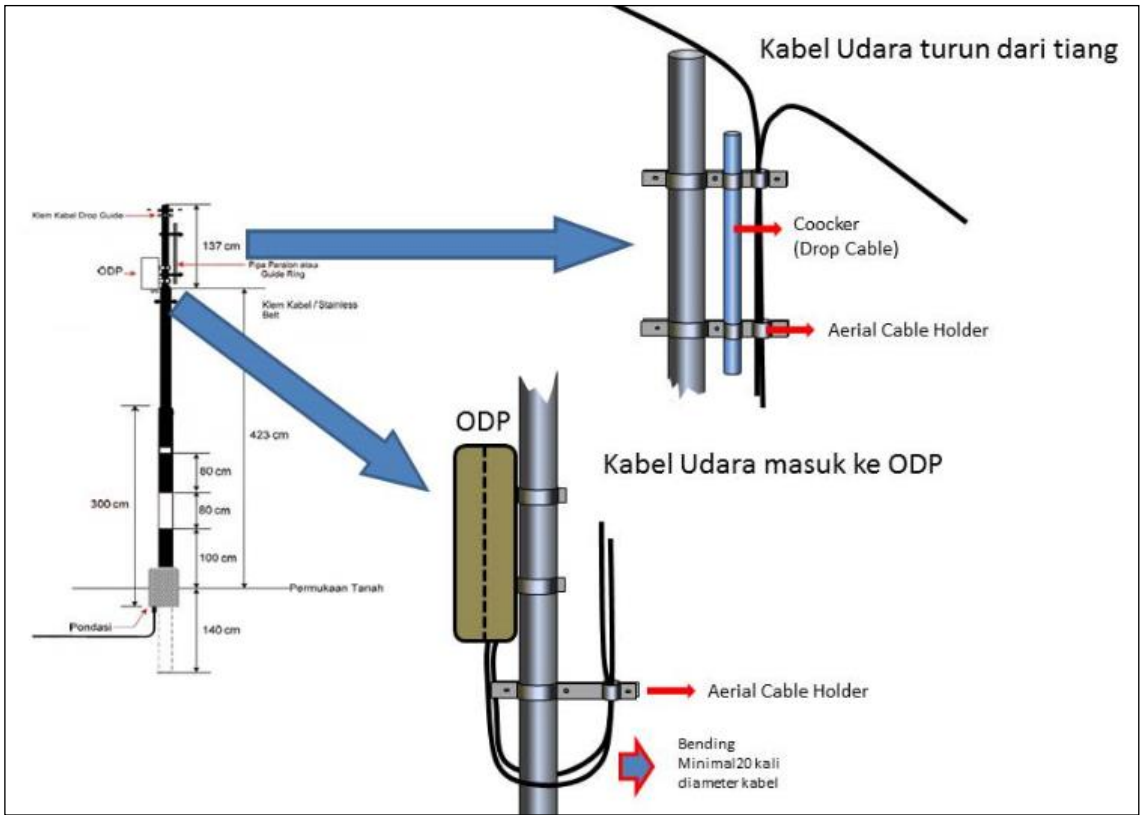
c. Pembuatan pondasi dilaksanakan sebelum perangkat dipasang dan harus benar-benar kering sebelum dipakai.
d. Tinggi tiang yang dapat dipakai minimal 7 meter, sedangkan tinggi perangkat dari atas tanah minimal 4,2 meter seperti gambar berikut:


Kabel
Pengkatkabel (Tirep)
Kabel fiber optik
Perangkat
Kabel Grounding
Tiang Besi
423 cm
Riser pipe
Pondasi
Permukaan

(a)


137 cm
Perangkat
Pipa Paralon
atau Guide Ring
Tiang 7 m
Riser Pipe
423 cm
300 cm
120 cm
100 cm
Permukaan Tanah
Pondasi
140 cm

(b)



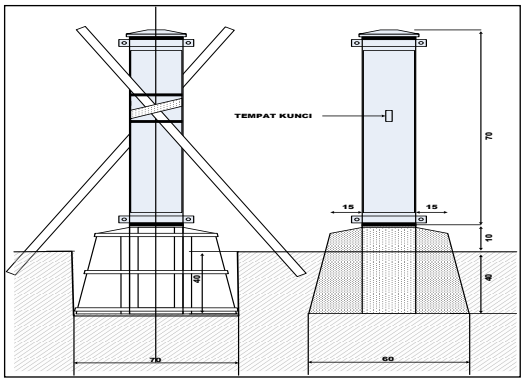
(c)

Gambar 6. Pemasangan Perangkat ODP di Tiang dengan Kabel FO dari Udara

3.2 Instalasi Perangkat ODP Pedestal

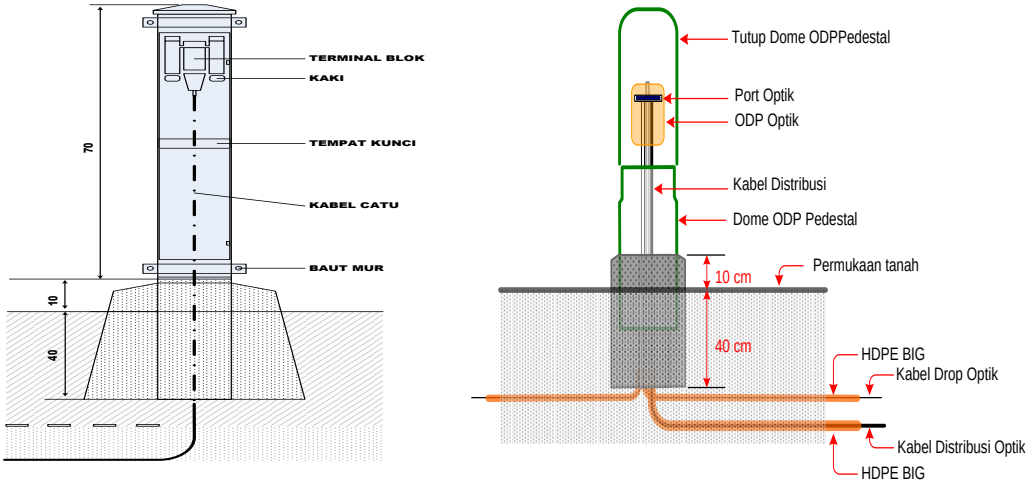
ODP Pedestal merupakan salah satu jenis/tipe dari perangkat ODP yang sering disebut juga ODP Pilar atau ODP di atas tanah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan pemasangan/instalasi perangkat ODP Pedestal antara lain sebagai berikut:

a. Perangkat ODP Pedestal ditanam di tanah dengan ke dalaman 40 cm dan timbul ke permukaan tanah minimal 10 cm atau sesuai dengan kondisi dengan mempertimbangan air, tanah atau kotoran lainnya masuk ke dalam ODP Pedestal. Untuk pengaturan penyebaran kabel *drop* ke pelanggan ODP Pedestal sebaiknya dipasang di tengah-tengah jarak rumah-rumah yang akan dicatu, misalnya ODP Pedestal akan mencatu 16 rumah maka posisi ODP Pedestal tersebut dipasang di depan/lokasi rumah yang kedelapan. Dengan demikian penyebaran kabel *drop*nya di dalam pipa PVC nya akan merata/terbagi. Sebelum diberi pondasi dari beton Pedestal diberi tiang penguat sementara seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7. Pemasangan ODP di Permukaan Tanah.

Sebaiknya Pedestal telah dilengkapi dengan terminal blok dan *dimontase stub* kabel distribusi seperti terlihat pada gambar di bawah.



Gambar 8. Perangkat ODP Pedestal

b. Setelah tiang penguat sementara dipasang, dibuatlah pondasi beton dengan campuran beton dengan ukuran permukaan atas 50 x 50 cm dan ukuran bawah 60 x 60 cm dan dengan ketinggian 50 cm. Pondasi yang dimaksud berada minimal 10 cm di atas permukaan tanah dan 40 cm berada di bawah permukaan tanah.



Gambar 9. Contoh Fisik ODP Pedestal

3.3 Instalasi Perangkat ODP Wall

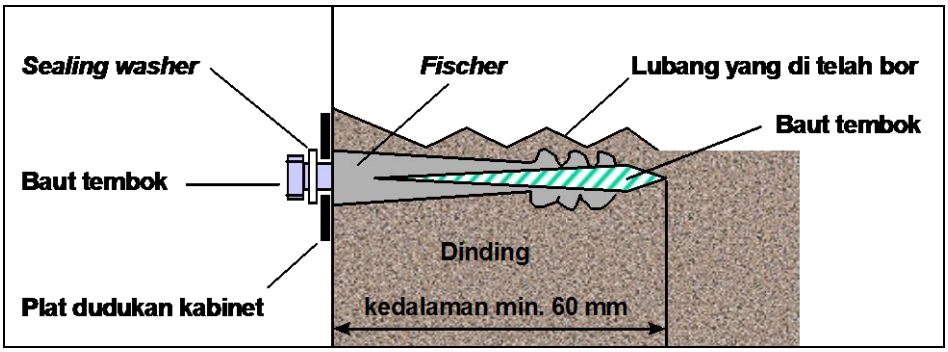
Beberapa persyaratan instalasi perangkat ODP Wall di dinding diantaranya sebagai berikut:

a. Posisi pemasangan ODP tidak boleh mengganggu aktivitas lain, aman dari gangguan lingkungan, memperhatikan nilai estetika dan memberikan kemudahan petugas dalam bekerja.
b. Dipasang pada dinding bangunan, terlindung dari hujan dan panas dengan ketinggian kurang lebih 250 cm di atas permukaan tanah/lantai. ODP Wall atau dinding ini biasanya dipasang pada daerah pertokoan, perkantoran maupun gedung bertingkat (HRB).
c. Instalasi perangkat ODP dinding mengacu terhadap persyaratan pemasangan perangkat di dinding.
d. Tahapan pemasangan ODP dinding diantaranya:
    1) Lakukan pengeboran sesuai dengan ukuran dan posisi lubang di ODP untuk pemasangan *baut fisher*.
    2) Pasang Kotak ODP menggunakan Baut sesuai ukuran, dan pastikan ODP terpasang dengan kuat/kokoh.
    3) Pasang kelengkapan ODP seperti Adapter dan *Splitter* ditempat yang telah tersedia.
    4) Hubungkan konektor dari *output splitter* ke sisi belakang *(Rear)* port adapter secara berurutan.
    5) Rapikan pigtail output dari splitter ke manajemen kabel yang tersedia

Persyaratan pemasangan perangkat di dinding diantaranya sebagai berikut:

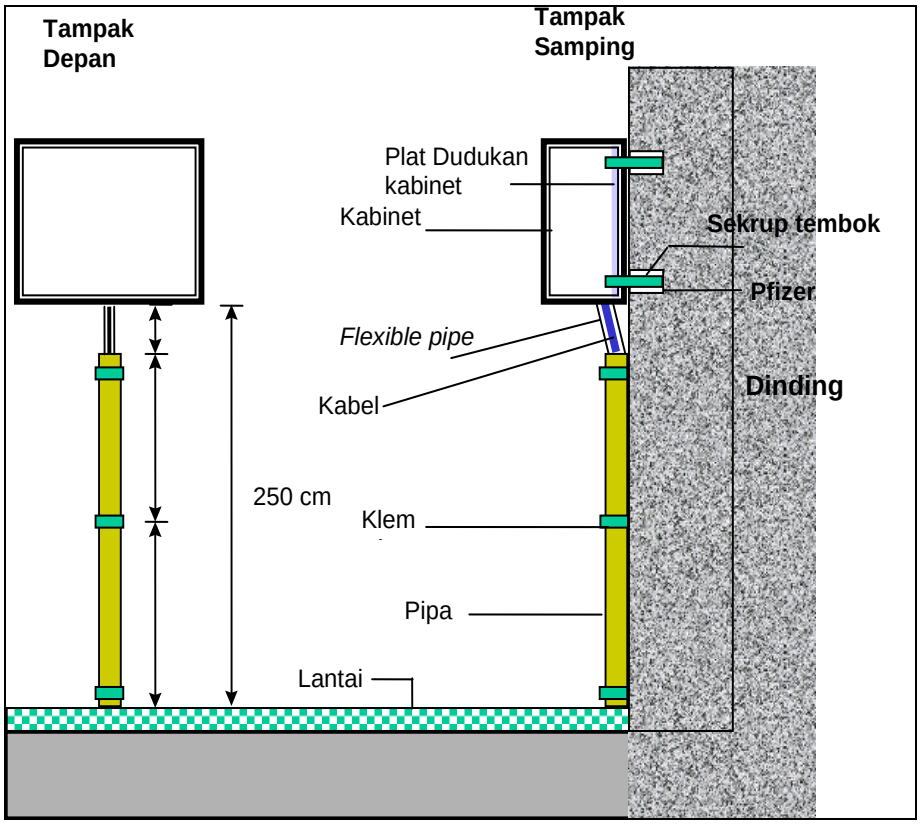
a. Dinding tempat pemasangan perangkat harus kuat, rata dan mempunyai ketebalan yang cukup.

b. Perangkat yang dipasang di dinding harus dikuatkan oleh mur/baut dengan panjang minimal 60 mm atau disesuaikan dengan beban perangkat yang dipasang seperti contoh gambar berikut:



Gambar 10. Contoh Pemasangan Baut Tembok

c. Tinggi perangkat dari atas lantai disesuaikan dengan ukuran perangkat dan keleluasaan petugas pelaksana Operasi dan Pemeliharaan. Untuk ketinggian perangkat ODP 250 cm dari permukaan tanah/lantai atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ruangan terutama untuk di gedung bertingkat atau HRB. Konstruksi pemasangannya adalah sebagai berikut:



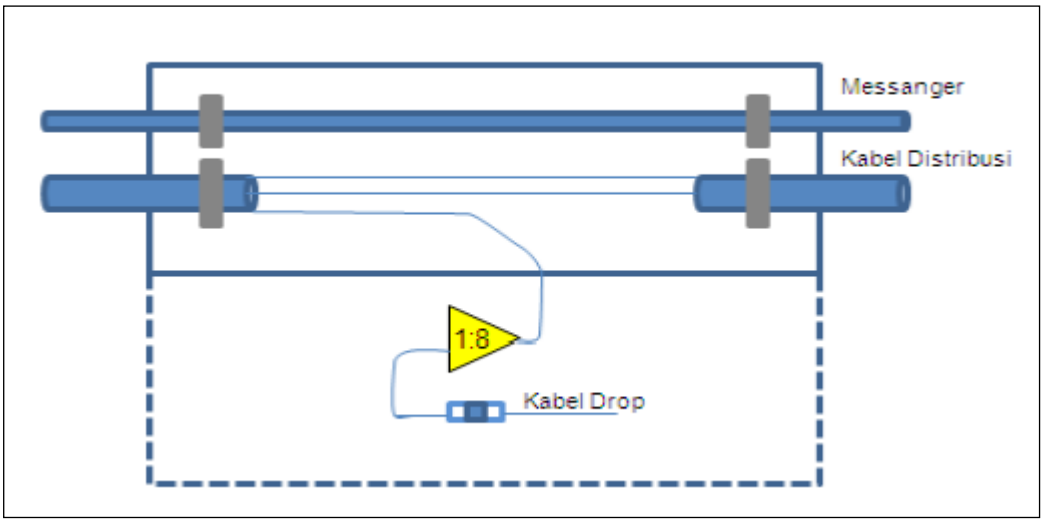
Gambar 11. Contoh Pemasangan Perangkat di Dinding

d. Jalur kabel masuk dan keluar perangkat dapat dilewatkan dari atas atau bawah. Jalur kabel yang menempel pada dinding termasuk kabel *grounding* harus menggunakan pipa PVC atau kabel *tray*.
e. *Bending Radius* pada jalur kabel optik yang membelok minimal sebesar 20 kali diameter kabel dan harus dilindungi dengan *flexible pipe.*
f. Apabila perangkat mempunyai pintu penutup, maka harus disediakan *space* agar pintu bebas membuka dan menutup.

3.4 Instalasi Perangkat ODP Closure

ODP *Closure* ini di desain untuk dipasang di bentangan kabel udara yang dilengkapi dengan kunci klip dan engsel guna memudahkan dalam melepas setiap bagian dan memudahkan dalam instalasinya. Untuk kerapihan kabel drop yang keluar dari *closure* maka pemasangan ODP *closure* harus ada jarak minimal 45 cm dari ujung Tiang. Posisi ODP Closure dipasang setelah Tiang dari arah ODC. *Closure* ini dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu :
a. Bagian *Base Body* untuk splicing
b. Bagian *Middle Body* untuk *splitter* dan kabel *drop* fiber optik.
c. Cover

ODP *Closure* ini dapat penampung 2 unit PLC *Spitter* 1x8 untuk implementasi 16 *Home Pass (HP).*



Gambar 12. Contoh Konstruksi ODP *Aerial Closure*

Berikut ini beberapa spek teknis dari ODP *Closure*:

Name	Deskripsi
Dimensi	600 x 135 x 78 (L x W x H) mm
Cable Input	2 x 2 Port
Cable Output	8 x 8 Port (Drop Cable)
Splice Tray	26 Core (52 core – Double Layer)
Splitter Box	1x8 PLC Splitter (Max. 2 Unit)
Type	Aerial

Cover Assembly

Part Name	Image
Closure Cover	
Plat label	

Splitter Case Assembly

Part Name	Image
Splitter case base	
Splitter case cover	
Adaptor SC/UPC	

Adapun Tools perlengkapan untuk instalasi ODP Closure seperti di bawah ini.

Tangga	Harness	Slitter	Cutter	Gunting
				

Meteran	Gloves	Spidol putih	Cutter Tube	Slitter
				

Gambar 13. Peralatan Kerja untuk Pemasangan ODC *Closure*

Untuk pemasangan ODP *Closure* di tiang diantaranya sebagai berikut:

a. Pemasangan ODP *Closure* dapat dipasang di bawah dulu atau langsung di atas tanah di bentangan kabel udara.

b. Pemasangan ODP *Closure* disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.
c. Jika ODP *Closure* posisinya berada di tengah-tengah antar tiang maka kabel *drop* ditambatkan langsung ke *bearer* kabel dengan menggunakan alat yang memperkuat tambatan (seperti klem U).
d. Jika posisi ODP *Closure* terletak di dekat Tiang maka kabel *drop* ditambatkan di tambatan tiang (*half Ring/Pool Strap* model A).

Berikut ini tahapan pemasangan/instalasi untuk ODP *Closure*:
a. Buka dan pisahkan setiap bagian *closure (Base Body, Middle Body, Cover* dan *Splitter Box)* seperti di bawah ini.



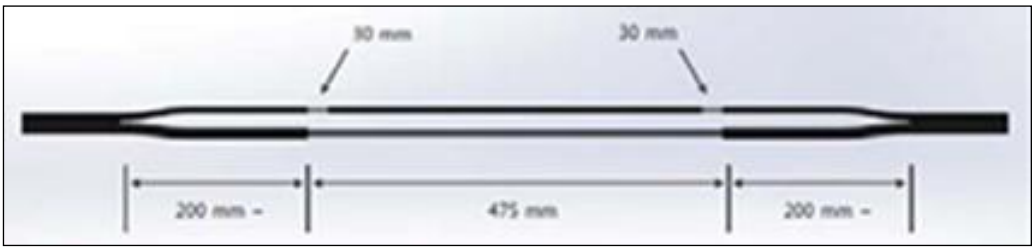
Gambar 14. Konstruksi Fisik ODC *Closure*

b. Lepas gasket dan braket dari *Base Body*.



Gambar 15. Konstruksi Bagian Dalam ODC *Closure*

c. Tandai kabel untuk memisahkan kabel dan messenger. Tandai kabel dan messenger kemudian kupas sesuai ukuran.





d. Ratakan bagian kabel yang kasar dimana gasket akan dipasang.



e. Potong gasket kabel kemudian olesi lubang gasket dan sekelilingnya dengan menggunakan grease.



f. Pasang kabel fiber optik pada Base Body dengan cara sebagai berikut:



Pasang Gasket pada kabel sesuai gambar di samping



Metode pemasangan:

1. Pasang dan kencangkan baud bracket untuk kabel optik
2. Pasang dan kencangkan baud bracket untuk messenger
3. Pasang dan kencangkan baud bracket untuk Strength Member

Pada saat mengencangkan baud pada tiap-tiap bracket, pastikan closure sedikit diangkat agar kabel optik bisa kendor.

g. Potong kabel fiber optik yang akan di splace dengan splitter.



- Splitter yang digunakan pada Aerial Closure kapasitas 1x8 dengan jenis Micro PLC
- Putus satu core optik kemudian lakukan splicing dengan satu kabel input splitter untuk menghasilkan 8 HP
- Putus dua core optik kemudian lakukan splicing dengan dua kabel input splitter untuk menghasilkan 16 HP

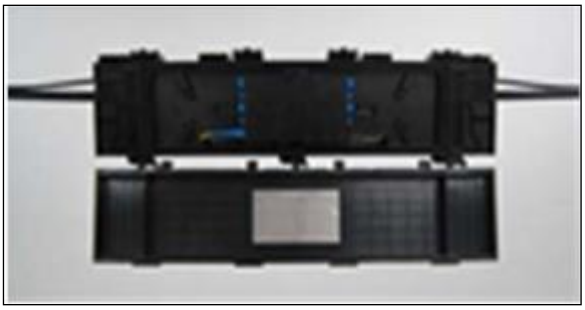
h. Pasang middle body dengan base body, kemudian lakukan splicing antara pigtail yang terhubung dengan input splitter dengan kabel optik distribusi.







i. Pasang Cover dengan Middle Body



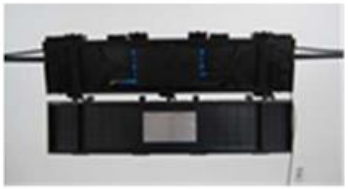
j. Lakukan instalasi kabel Drop seperti langkah di bawah ini.



Gunting sekat pada gasket untuk instalasi kabel drop optik



Pada tempat gasket drop optik olesi dengan grease, kemudian install dan susun drop kabel optik sesuai dengan jalur yang ada

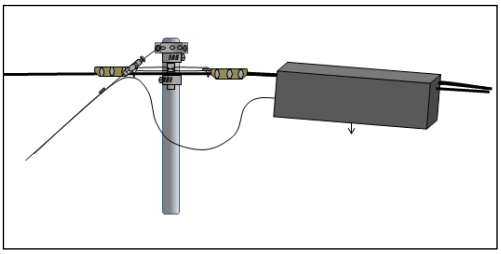


Pasang Cover pada Middle Body kemudian pastikan instalasi drop optik melalui jalur yang sudah ada, bisa melalui jalur kiri atau kanan.

k. Tutup closure dan susun kembali kabel drop pada jalur kabel yang berada di bawah closure.



l. Beberapa cara pemasangan closure aerial di lapangan:









Adapun prosedur instalasi dan terminasi kabel distribusi aerial SCPT pada ODP Closure adalah sebagai berikut:

a. Pasang (instal) ODP Closure pada *bearer* kabel distribusi
b. Kupas kulit kabel udara distribusi sepanjang 90 cm menggunakan *Lap shealth cutter, Shealth cutter* dan *ripcord*
c. Pasang *connectivity wire* pada aluminium foil kabel, lalu diisolasi
d. Pasang *splitter* pada *room splitter* dan atur sisa *pigtail* pada *room splitter*
e. Potong *buffer tube* dengan *tube cutter*, sisakan *buffer tube* sepanjang 3,5 cm
f. Pasang *flexible pipe* sebagai pengganti *buffer tube* pada serat optik distribusi
g. Kupas *coating* serat optik dengan *fiber stripper* sepanjang 4 cm
h. Bersihkan dengan Tissue dan Alkohol $\geq$ 95%
i. Potong *Cladding* dengan *fiber cleaver*, sisakan cladding sepanjang 16 mm
j. Pasang *heatshrink protection sleeve* pada pigtail
k. Kupas *primary* dan *secondary coating pigtail* dengan *fiber stripper* sepanjang 4 cm
l. Pasang spiral *pipe* sebagai pengganti *primary* dan *secondary coating pigtail*
m. Bersihkan *cladding pigtail* dengan Tissue dan Alkohol $\geq$ 95%
n. Potong *Cladding pigtail* dengan *fiber cleaver*, sisakan *cladding pigtail* sepanjang 16 mm
o. Sambung (fusion) *Cladding pigtail* dengan *Cladding* serat kabel distribusi
p. Arahkan *Heatshrink protection sleeve* pada sambungan dan panaskan
q. Atur sisa *pigtail* dan serat kabel distribusi pada *tray/cassette*
r. Pasang *connector pigtail* pada input splitter di ODP Closure
s. ODP Closure yang dipasang kapasitas 2 x 1:8

3.5 Instalasi Perangkat ODP Bawah Tanah

Jika melihat salah satu produk dari ODP bawah tanah secara material terdiri dari 3 jenis material/komponen yaitu:

a. Handhole precast
b. Closure
c. Bagian adapter termasuk *splitter* nya.

Untuk dimensi dari ODP bawah tanah *Handhole precast*nya menyesuaikan besar/dimensi *Closure* yang dipasang. Untuk kedalaman polongan kabel dapat menyesuaikan kedalaman *Handhole precast* yang dipasang di depan ODP.



Gambar 16. Contoh Konstruksi Pemasangan ODP Bawah Tanah

Adapun cara pemasangan *Handhole Precast* ini diantaranya sebagai berikut:

a. Lokasi pemasangan ODP bawah tanah harus berada di luar dijalur lalulintas padat dan tidak dilewati kendaraan berat.
b. Lakukan penggalian tanah untuk membuat lubang pemasangan *Handhole*/ODP dilokasi yang telah ditentukan. Ukuran lubang untuk pemasangan *Handhole* baik kedalamannya, panjang maupun lebarnya harus ditambah 10 cm dari ukuran dimensi Handhole yang sebenarnya yang akan dipasang.
c. Setelah pembuatan lubang selesai urug bagian dasar lubang menggunakan pasir setinggi 10 cm secara merata dan kemudian dipadatkan.
d. Pasang/masukan *Handhole*/ODC kedalam lubang tersebut dengan hati-hati dan jika diperlukan dapat menggunakan alat bantu seperti katrol.
e. Setelah *Handhole/*ODP masuk/berada dalam lubang atur posisikan sedemikian rupa agar setiap sisi *Handhole*/ODP terdapat ruang kosong sekitar 10 cm.
f. Pastikan kondisi *Hanhole*/ODP posisinya presisi, tegak lurus/tidak miring, lurus dengan permukaan tanah, posisi polongan untuk jalur keluar masuk HDPE atau kabel sesuai dengan jalur/alur HDPE atau kabel.
g. Urug setiap ruang kosong menggunakan pasir sampai penuh rata dengan permukaan tanah/ujung *Handhole*/ODP dan kemudian dipadatkan.
h. Pastikan untuk kegiatan buka tutup pintu Handhole tidak terganggu.

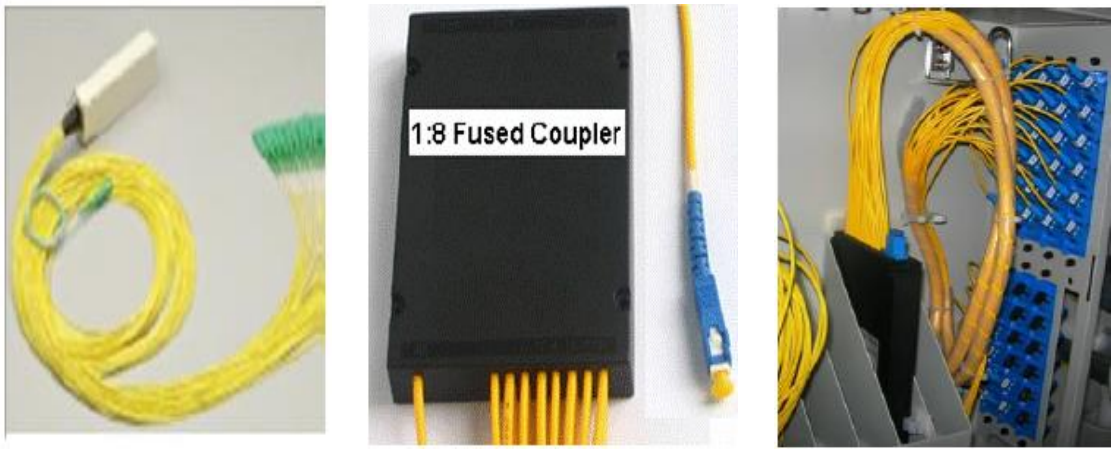
Jika *closure* tempat terminasi kabel sudah terpasang di dalam *Handhole* maka lakukan proses instalasi dan terminasi kabel pada setiap port adapter.

3.6 Instalasi Perangkat *Splitter*

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan atau instalasi perangkat *splitter* di perangkat ODP diantaranya:

a. Pemasangan perangkat *splitter* harus dilakukan pada tempatnya yang telah disediakan di dalam kotak ODP.
b. Perhatikan pemasangan/pengaturan *bending radius* dari input dan ouput *pigtail splitter*.
c. Jenis *splitter* yang dipasang di ODP bisa 1:8, 2x(1:8), 1:16 atau 1:32 tergantung konfigurasi penetrasi pemakaian splitter dan tentu perhitungan power budget yang diterima pelanggan masih memenuhu spek teknis yang di persyaratkan.
d. Untuk pemasangan di perangkat ODP, *input* splitter di *splicing* ke *core* kabel distribusi sedangkat konektor *output* splitter di terminasikan/dikoneksikan ke port kabel *drop* pada perangkat ODP.

Berikut ini beberapa contoh gambar dari fisik *passive splitter*:



Gambar 17. Contoh Fisik *Passive Spliter*

3.7 Instalasi dan Terminasi Kabel Fiber Optik di ODP

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan instalasi dan terminasi kabel fiber optik di dalam perangkat ODP adalah sebagai berikut:

a. Kabel *input* yang masuk ke perangkat ODP umumnya berupa kabel distribusi dengan tipe kabel SCPT. Kabel tersebut harus masuk melalui lubang/jalur yang sudah disediakan di perangkat ODP. Selain kabel distribusi yang masuk ke dalam perangkat ODP dapat juga berupa kabel Fiber Catuan Langsung (FCL).
b. Apabila kabel yang masuk ke ODP Dinding atau ODP Tiang berasal dari kabel bawah tanah, maka kabel tersebut harus menggunakan pipa pelindung kabel *(riser pipe)* yang terbuat dari pipa galvanis diameter 1,5 inch panjang 3 meter untuk ODP Tiang dan minimal 2,5 meter untuk ODP Dinding (disesuikan dengan kebutuhan).
c. Metode pemasangan kabel distribusi atau FCL di dalam ODP:
    1) Kurang lebih 5 cm dari pangkal ujung kabel masuk dan keluar, kupas kabel sepanjang 1 meter atau 2 kali putaran *slack* kabel di ODP.
    2) Potong *central strength member* dengan panjang sesuai posisi tempat terminasinya.
    3) Keluarkan kembali kabel distribusi tersebut melalui lubang/jalur yang telah disiapkan di ODP untuk menuju ODP berikutnya.
    4) Pasang *strength member* pada dudukan yang disediakan di ODP.
    5) Pekerjaan ini terus dilakukan secara berulang sampai kabel tersebut ketitik ODP terakhir.
d. Potong salah satu *core* diposisi kabel yang akan keluar dan sambungkan/*splicing* dengan *input* splitter di ODP tersebut. Lindungi hasil *splicing* dalam *protection sleeve* dan tempatkan di *cassette. Slack core* kabel distribusi yang di *splice* dengan pigtail *input* splitter digulung di dalam *cassette* sesuai alur yang telah disediakan.
e. Pemakaian *core* ke suatu ODP mengikuti aturan bahwa ODP terdekat menggunakan nomor urut *core* terakhir.
f. Hubungkan konektor dari *output splitter* ke sisi belakang (Rear) port adapter secara berurutan.
g. Port adapter sisi depan *(front)* diperuntukkan sebagai tempat terminasi kabel drop menuju pelanggan.

h. Langkah pekerjaan ini berlaku untuk instalasi di perangkat ODP Tiang, Pedestal, Dinding dan ODP *Closure*. Untuk ODP *Closure* panjang pengupasan kabel disesuakan dengani panjangnya *Closure*.
i. Tidak diperbolehkan ada slack kabel distribusi *aerial* baik diposisi perangkat ODP maupun sepanjang kabel distribusi tersebut.
j. Untuk kerapihan dan estetika tidak diperbolehkan ada slack kabel drop yang keluar dari perangkat ODP ataupun yang disimpan di gulungan *cassette* dalam ODP. Slack kabel drop dapat disimpan dibagian luar/dalam rumah pelanggan dengan memeperhatikan kerapihan dan estetika. Kabel slack drop disimpan dalam bentuk gulungan dengan memperhatikan bending kabel (20 x diameter kabel).

3.8 *Branching*

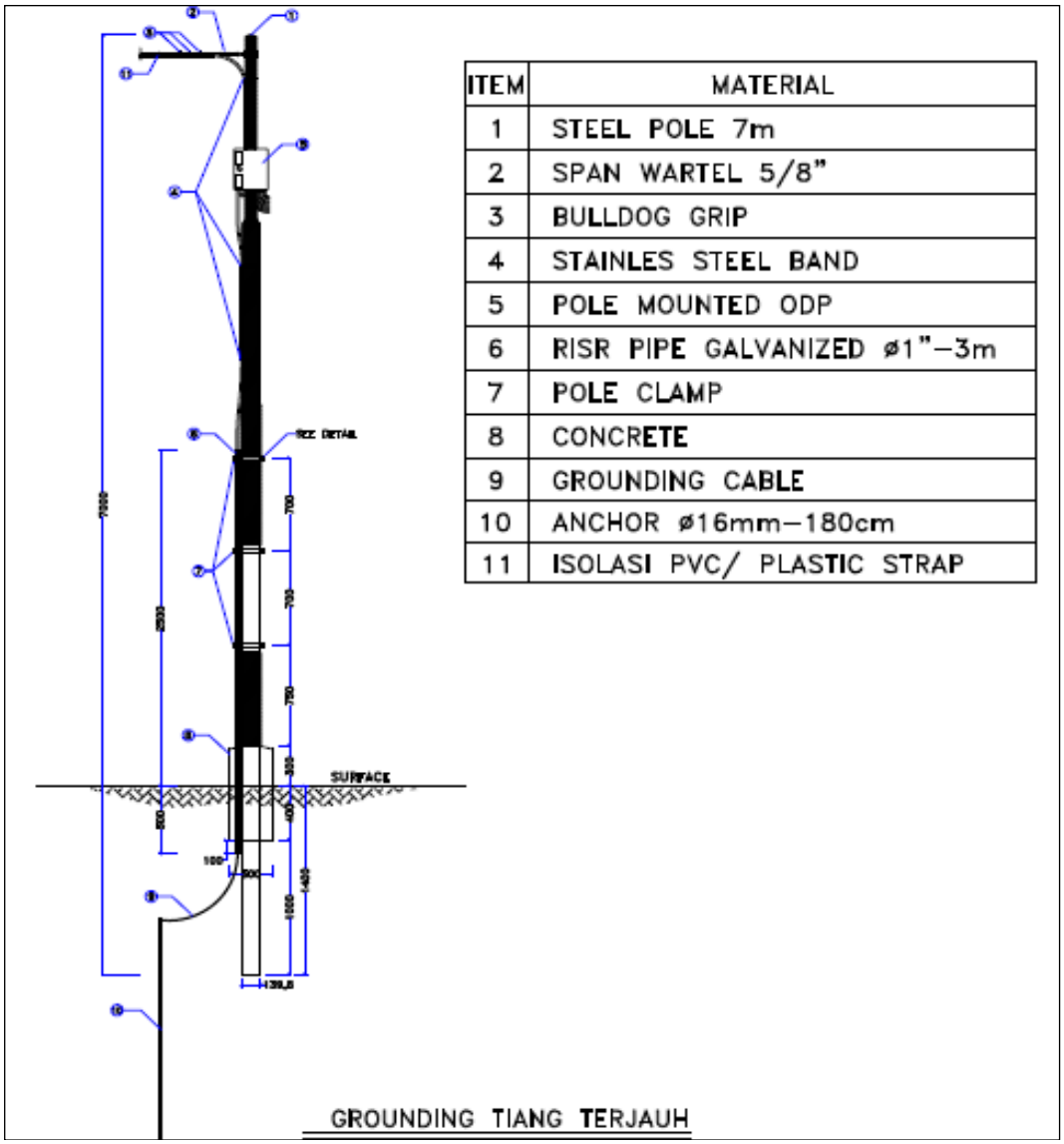
Yang dimaksud dengan *Branching* disini adalah adanya proses pencabangan atau pemetikan kabel core fiber optik dari salah satu ODP untuk dimunculkan kembali ODP baru. Persyaratan ODP yang dijadikan tempat *branching* yaitu masih tersedianya core idle kabel distribusi di ODP tersebut. Adapun instalasi dan terminasi kabel distribusi baik ODP tempat *branching* maupun di ODP baru sama seperti instalasi dan terminasi ODP yang telah diuraikan sebelumnya.

3.9 Instalasi *Grounding* di Perangkat ODP

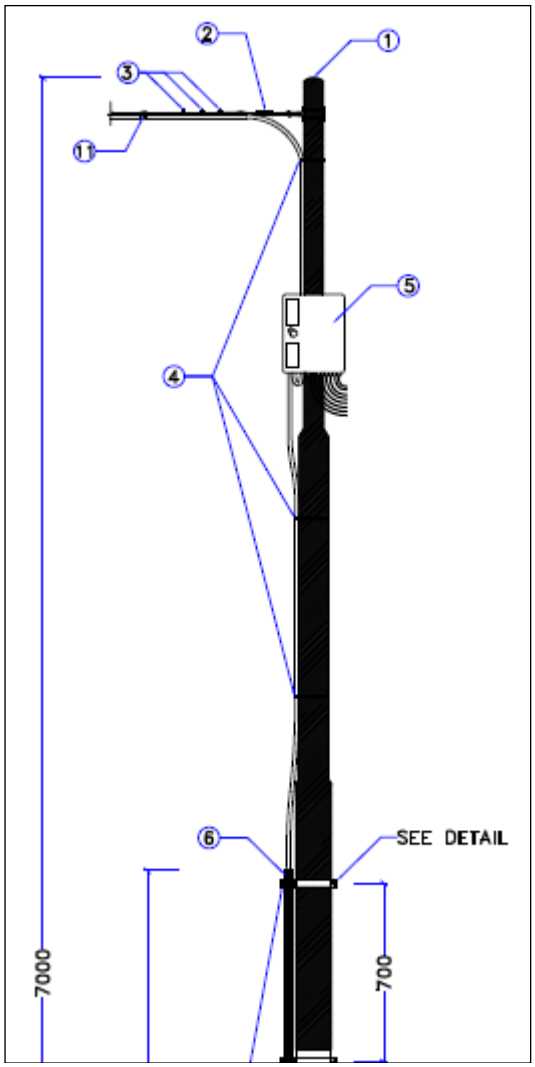
Sistem proteksi petir *(grounding)* adalah sistem perlindungan terhadap bahaya sambaran petir secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek gedung, peralatan, fasilitas penunjang maupun terhadap personil yang berada di dalamnya. Sambaran petir ini dapat menyebabkan kerusakan peralatan, terganggunya sistem *(mal function),* terhentinya pelayanan, serta kualitas dan kontiunitas layanan menjadi terganggu. ODP yang merupakan salah satu perangkat Telkom yang terpasang di luar (daerah terbuka) tentunya tidak luput juga dari bahaya sambaran petir. Untuk itu keberadaan pemasangan grounding di ODP sangat diperlukan karena selain untuk keamanan fisik ODP sendiri, juga untuk mencegah kerusakan perangkat lainnya dari rambatan petir melalui unsur logam yang terdapat pada kabel ditribusi yang terpasang di ODP.

Adapun prosedure pemasangan grounding di ODP diantaranya sebagai berikut:

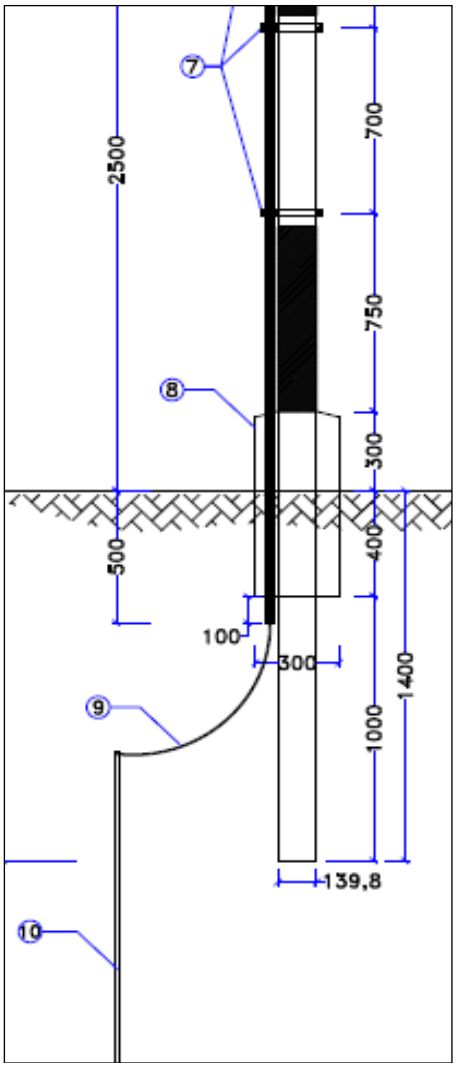
a. Semua alumunium foil kabel pada ODP ujung terjauh dari setiap kabel distribusi harus dihubungkan dengan tanah melalui sistem pentanahan/grounding ODP yang baik (maksimal 3 ohm).
b. Kabel atau sistim grounding yang terpasang ke ODP ujung harus dilindungi oleh pipa galvanis 1,5 inch sepanjang/setinggi 3 meter dari permukaan tanah.
c. Semua alumunium foil kabel yang diterminasikan pada ODP harus disambungkan tempat grounding yang telah ada di ODP tersebut yang secara elektris mempunyai hubungan langsung dengan tanah.
d. Alumunium foil kabel dari suatu/satu kabel yang sama yang merupakan jalur kabel yang dipakai oleh beberapa ODP mulai dari ODP terdekat sampai terjauh harus diterminasikan pada ODP masing-masing ke body ODP/metal yang secara elektris mempunyai hubungan langsung dengan tanah tanpa terputus.
e. Kabel grounding yang dipakai untuk koneksi ke sistim pentanahan *(grounding)* menggunakan kabel/kawat tembaga pilin 25 mm.


ITEM
MATERIAL
1 STEEL POLE 7m
2 SPAN WARTEL 5/8"
3 BULLDOG GRIP
4 STAINLES STEEL BAND
5 POLE MOUNTED ODP
6 RISR PIPE GALVANIZED ø1"–3m
7 POLE CLAMP
8 CONCRETE
9 GROUNDING CABLE
10 ANCHOR ø16mm–180cm
11 ISOLASI PVC/ PLASTIC STRAP
SURFACE
GROUNDING TIANG TERJAUH

(a)

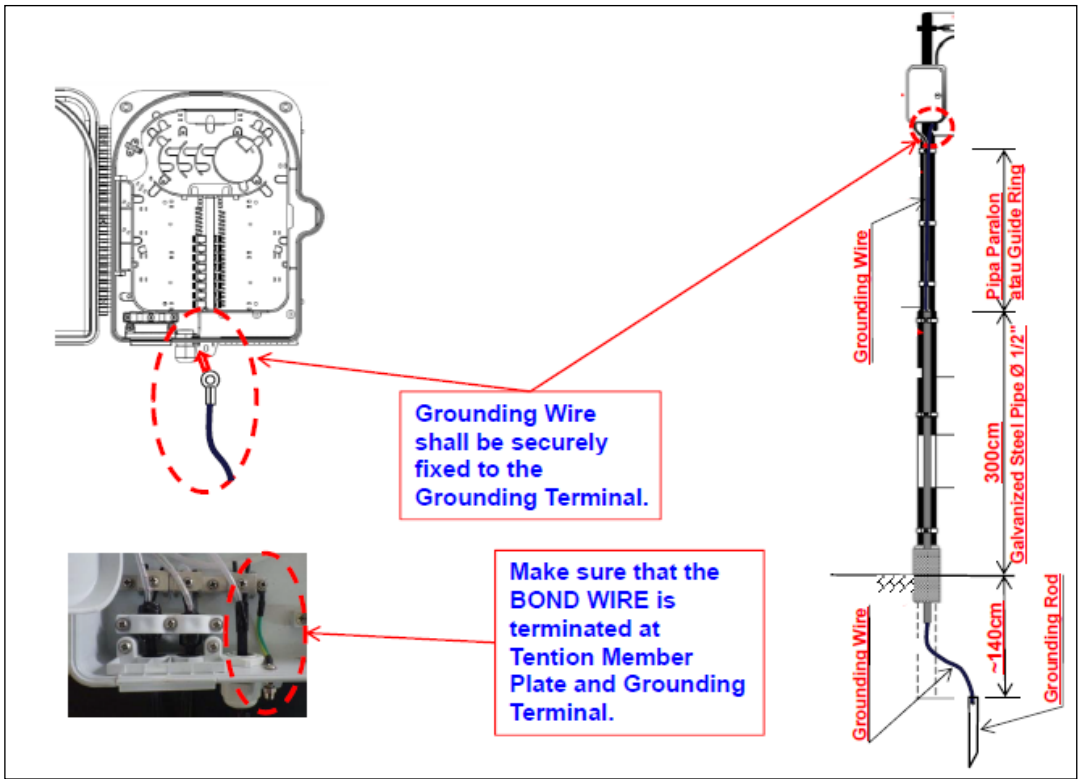


Bagian Atas



Bagian Bawah

(b)



(c)

Gambar 18. Contoh Pemasangan Grounding di ODP Terakhir (a),(b) dan (c)

3.10 Penomoran Port di Perangkat ODP

Jika dilihat dari bentuk fisiknya saat ini model perangkat ODP yang digunakan di lapangan terdiri dari 2 model yaitu:

a. ODP Pole, ODP Dinding/Wall atau ODP Pedestal
b. ODP Closure

Kapasitas dari perangkat ODP tersebut terdiri dari:

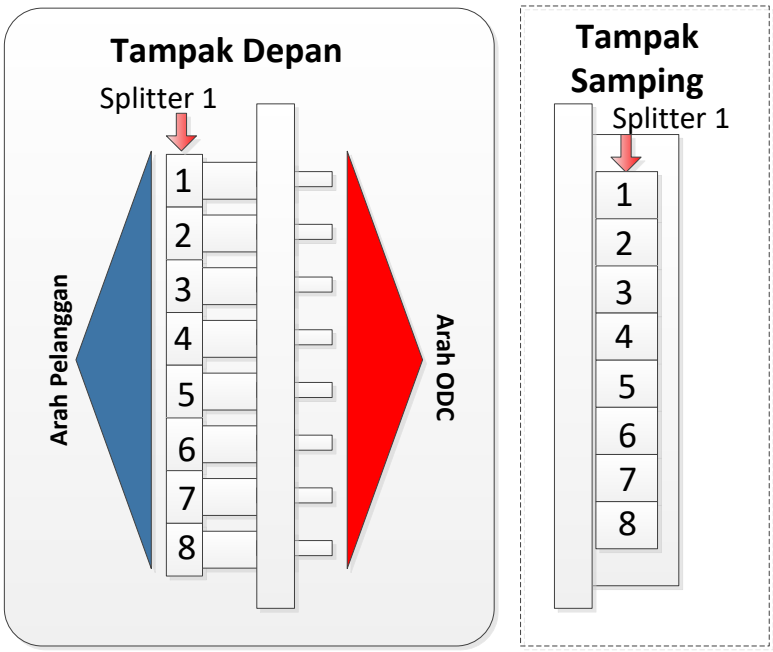
a. 1 splitter @ 8 Port
b. 2 splitter @ 8 port (dari 2 core berbeda)

Berikut ini cara pembacaan urutan penomoran port untuk di perangkat ODP:

a. ODP Pole atau Pedestal 8 Port

Terdapat dua macam bentuk perletakan port;

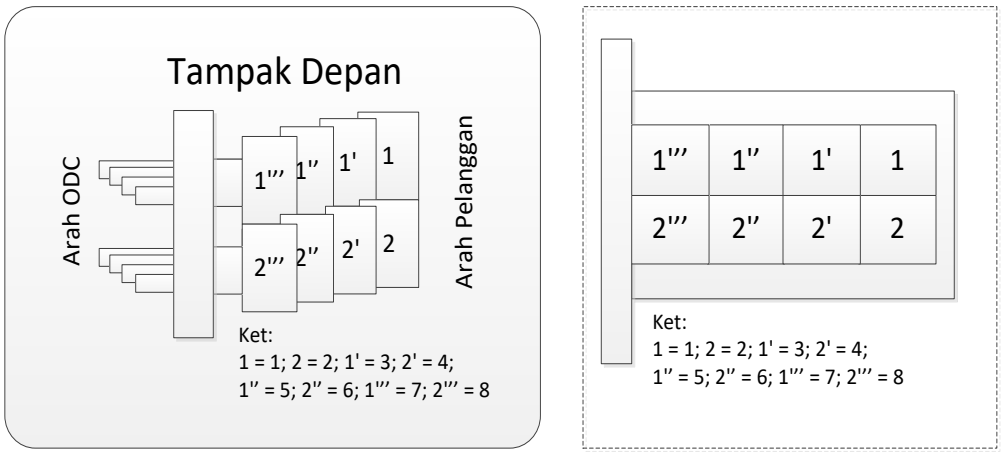
1) 8 baris, 1 kolom
   Port pertama pada ODP jenis ini terletak pada port teratas dari susunan port yang ada. Pembacaan selanjutnya diurut ke bawah seperti gambar berikut ini:



Gambar 19. ODP Pole / Pedestal Kapasitas 8 Port(8x1)

2) 2 baris, 4 kolom.
Baris pertama terletak pada bagian teratas dari susunan baris dan kolom pertama adalah kolom terdalam dari susunan kolom.

Port pertama pada ODP jenis ini terletak pada baris pertama, kolom pertama. Port kedua berada di bawah port pertama. Port ketiga berada disamping port pertama. Demikian seterusnya hingga port terakhir.



Gambar 20. ODP Pole / Pedestal Kapasitas 8 Port (2x4)

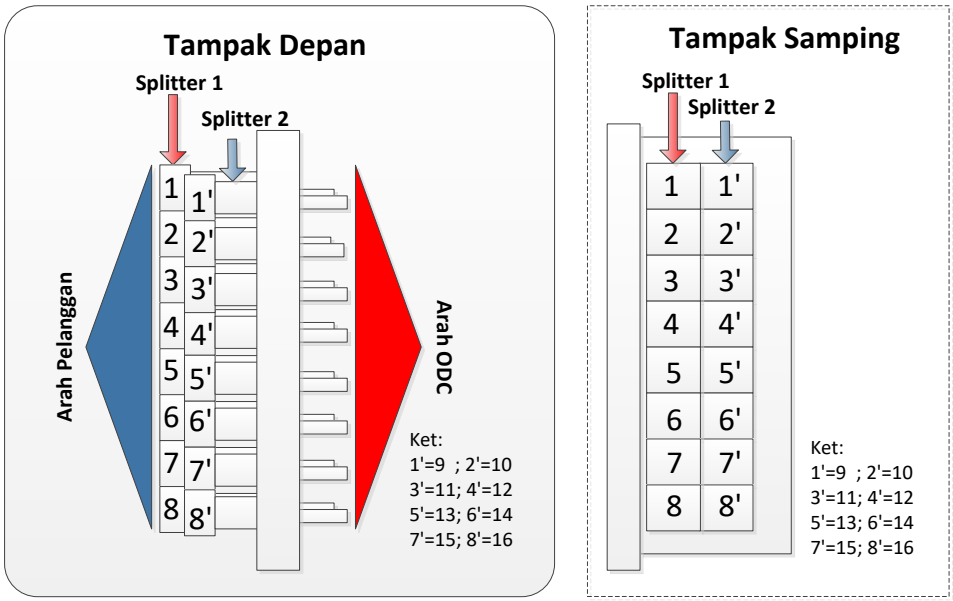
b. ODP Pole atau Pedestal 16 Port

Terdapat 2 macam bentuk perletakan port yaitu:

1) 8 baris, 2 kolom

Baris pertama terletak pada bagian teratas dari susunan baris dan kolom pertama adalah kolom terdalam dari susunan kolom.

Port pertama terletak pada baris pertama, kolom pertama. Port kedua terletak di bawah port pertama. Demikian seterusnya hingga port ke delapan. Port ke sembilan terletak pada baris pertama, kolom kedua. Port ke sepuluh terletak di bawah port ke sembilan. Demikian seterusnya hingga port ke 16.

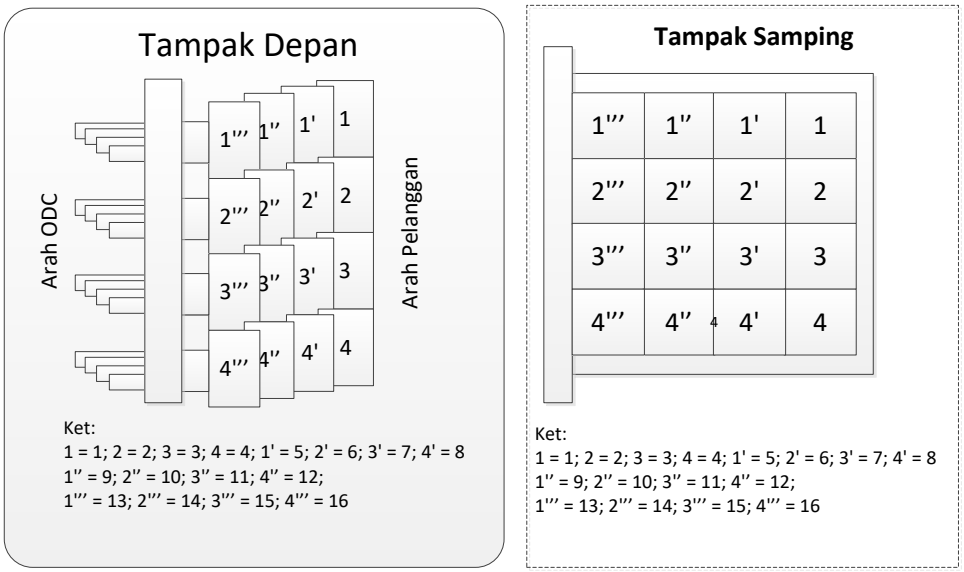


Gambar 21. ODP Pole / Pedestal Kapasitas 16 Port (2x(1x8) Port), (8x2) Port

2) 4 baris, 4 kolom.

Baris pertama terletak pada bagian teratas dari susunan baris dan kolom pertama adalah kolom terdalam dari susunan kolom.

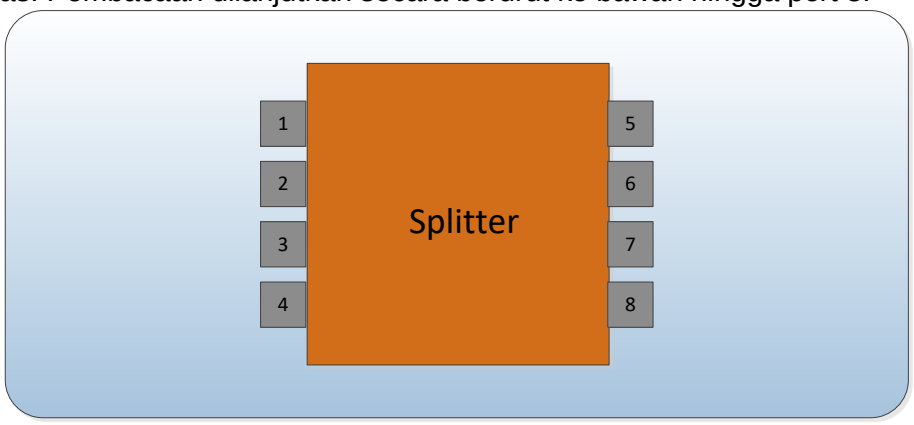
Port pertama terletak pada baris pertama, kolom pertama. Port kedua terletak di bawah port pertama. Demikian seterusnya hingga port ke empat. Port ke lima terletak pada barispertama, kolom kedua. Port ke enam terletak di bawah port ke lima. Demikian seterusnya hingga port ke 16.



Gambar 22. ODP Pole / Pedestal Kapasitas 16 Port (2x(1x8) Port) (4x4)

c. ODP Closure 8 Port

Pada jenis ini ODP terisi dengan sebuah splitter dengan kapasitas 8 port. Penempatan port pada ODP jenis terdiri dari 4 port di sisi kiri dan 4 port di sisi kanan yang berjajar dari atas ke bawah. Port pertama pada ODP jenis ini adalah terletak pada sisi kiri urutan teratas. Pembacaan dilanjutkan secara berurut ke bawah hingga port 4. Adapun port 5 terletak di jajaran sebelah kanan pada urutan teratas. Pembacaan dilanjutkan secara berurut ke bawah hingga port 8.

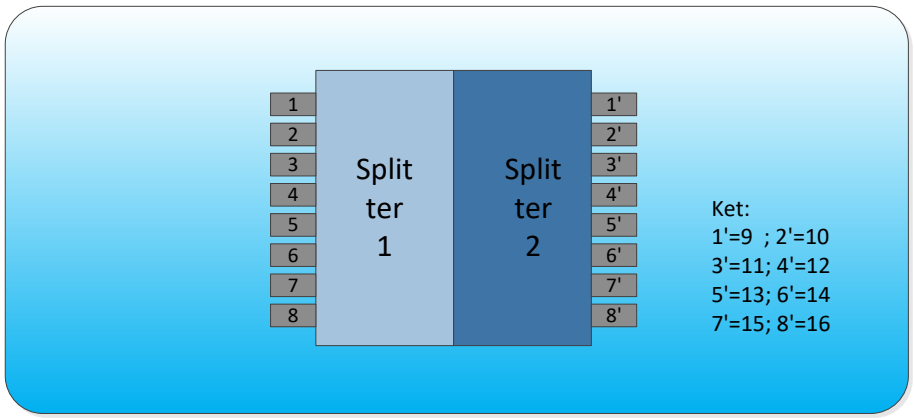


Gambar 23. ODP Closure Kapasitas 8 Port

d. ODP Closure 16 Port

Pada jenis ini ODP terisi dengan dua buah splitter dengan kapasitas masing-masing 8 port. Penempatan port pada ODP jenis terdiri dari 8 port di sisi kiri dan 8 port di sisi kanan yang berjajar dari atas ke bawah. Port pertama pada ODP jenis ini adalah terletak pada sisi kiri urutan teratas. Pembacaan dilanjutkan secara berurut ke bawah hingga port 8. Adapun port 9 terletak di jajaran sebelah

kanan pada urutan teratas. Pembacaan dilanjutkan secara berurut ke bawah hingga port 16.



Gambar 24. ODP Closure Kapasitas 16 Port (2x8 Port)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2018

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMINIKASI INDONESIA Tbk,
DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*

ZULHELFI ABIDIN
NIK. 623504

Tembusan disampaikan kepada:
1. Para Anggota Dewan Komisaris;
2. Para Anggota Direksi;
3. Para SVP, VP dan OVP;
4. Para EVP, EGM dan SGM.